

间隔练习与长期记忆

L. Moreau、K. Tanaka · 工作论文, 2026

摘要

本文比较了间隔练习与集中练习对 120 名大一学生学习同一批生物学词汇的效果。把四次短时学习分散在两周内完成的学生, 30 天后能回忆起 71% 的术语; 一次性集中学习的学生只有 38%。图 1 展示了回忆率随时间的变化, 表 1 列出了各测试日的得分, 第 2 节介绍研究方法。遗忘模型沿用了已有研究 [1]。

1 引言

单次学习之后, 记忆会迅速衰退。常见的描述是遗忘曲线: t 天后保留的内容比例满足 $R(t) = e^{-(t/S)}$, 其中 S 表示记忆的稳定性, S 越大, 遗忘越慢。下一页的式 (1) 给出了拟合形式。

一般认为, 以逐渐拉长的间隔复习, 每次都能提高 S , 因此之后的复习可以相隔更久。这种间隔效应在实验室中已有充分证据 [2], 但在有真实截止日期的普通课程中, 其效果有多大仍不清楚。

1.1 研究问题

把相同的总学习时间分散到两周内, 能否提高一个月后的回忆率? 提高多少? 我们还考察了这一益处对先前成绩较低的学生是否同样成立。

2 方法与结果

学生被随机分为间隔组（在第 0、2、6、13 天各学习 20 分钟）和集中组（第 0 天一次学习 80 分钟）。两组在第 1、7、14、30 天参加相同的回忆测试。

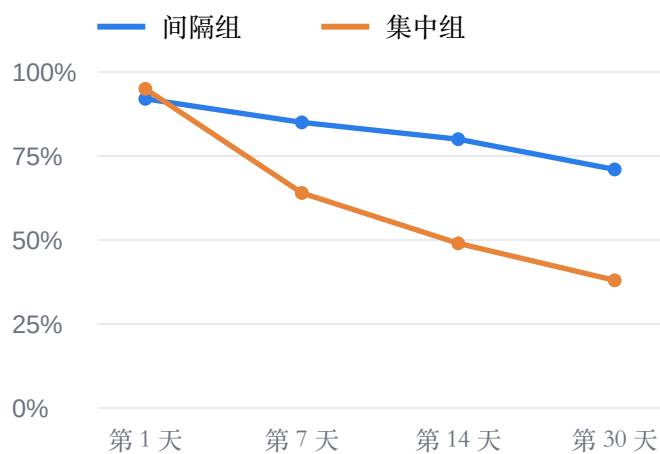


图 1：两组在第 1 天至第 30 天回忆出的术语比例。

表 1：各测试日的平均回忆率（%）。

测试日	间隔组	集中组	差值
1	92	95	-3
7	85	64	+21
14	80	49	+31
30	71	38	+33

$$R(t) = e^{(-t/S)} \quad (1)$$

式 (1) 用最小二乘法分别拟合两组得分。间隔组的稳定性 S 为 86 天，集中组为 31 天，即间隔练习使遗忘速度减慢约 2.8 倍。

3 研究参与知情同意书

请在第一次学习前填写本表。带 * 的为必填项。

姓名 *

出生日期（日/月/年） *

电子邮箱 *

手机号码

所属学院



希望的时段

☐

上午

☐

下午

我同意参加本研究 *

☐

签名 *

日期 *

参考文献

[1] R. Alvarez, J. Singh. 课堂环境中的遗忘建模. 学习研究学报, 8(2):101-118, 2022.

[2] M. Okafor. 实验室中的间隔效应综述. 记忆研究, 14:1-29, 2019.